

	PARAMETRIČNI	NEPARAMETRIČNI
NEODVISNA VZORCA	T-test za neodvisna vzorca (ang. Independent-Samples T test) $H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \text{ ali } H_1: \mu_1 < \mu_2 \text{ ali } H_1: \mu_1 > \mu_2$ Testiranje deleža pri neodvisnih vzorcih (ang. Independent Samples Proportions) $H_0: p_1 = p_2$ $H_1: p_1 \neq p_2 \text{ ali } H_1: p_1 < p_2 \text{ ali } H_1: p_1 > p_2$	Mann-Whitney-ev test (ang. Mann-Whitney U) $H_0: \text{porazdelitvi sta enaki ali } H_0: Me_1 = Me_2$ $H_1: \text{porazdelitvi nista enaki ali } H_0: Me_1 \neq Me_2$
	T-test za odvisna vzorca (ang. Paired-Samples T test) $H_0: \mu_D = \mu_0$ $H_1: \mu_D \neq \mu_0 \text{ ali } H_1: \mu_D < \mu_0 \text{ ali } H_1: \mu_D > \mu_0$ $\mu_D \text{ je povprečje parnih razlik.}$	Wilcoxonov test (ang. Wilcoxon) $H_0: \text{porazdelitvi sta enaki ali } H_0: Me_1 = Me_2$ $H_1: \text{porazdelitvi nista enaki ali } H_0: Me_1 \neq Me_2$ Testiranje deleža pri odvisnih vzorcih – McNemarjev test (ang. Paired Samples Proportions) $H_0: p_1 = p_2$ $H_1: p_1 \neq p_2 \text{ ali } H_1: p_1 < p_2 \text{ ali } H_1: p_1 > p_2$
ODVISNA VZORCA		

Ime testa	T-test za odvisna vzorca (ang. Paired-Samples T test)
H_0 :	$H_0: \mu_D = \mu_0$ Povprečna (parna) razlika je enaka fiksni vrednosti μ_0 .
H_1 :	$H_1: \mu_D \neq \mu_0$ ali $H_1: \mu_D < \mu_0$ ali $H_1: \mu_D > \mu_0$
Predpostavke:	Vzorčna porazdelitev povprečja parnih razlik je normalna: $\bar{D} \sim N\left(\mu_D, \frac{\sigma_D}{\sqrt{n}}\right)$ To je res, če: $n > 30$ ali $D \sim N(\mu_D, \sigma_D)$
Postopek v SPSS:	<i>Analyze > Compare Means and Proportions > Paired Samples T Test</i>
Opomba:	- Če predpostavka ni izpolnjena, lahko uporabimo neparametrični Wilcoxonov test. - Pri t-testu za odvisna vzorca imamo en vzorec, kjer imamo za vsako enoto dve meritvi, ki ju med seboj primerjamo.

Izračun testne statistike

$$T = \frac{\bar{D} - \mu_0}{S_D} \cdot \sqrt{n} \sim T(n - 1)$$

- $\bar{D}$ vzorčno povprečje parnih razlik,
- S_D vzorčni standardni odklon,
- μ_0 vrednost iz ničelne hipoteze H_0 ,
- n velikost vzorca

Primer – t test za odvisna vzorca

Z ustreznim testom preverimo ali je povprečna Ocena študijskega uspeha v prvem semestru enaka povprečni oceni v drugem semestru. Za testiranje uporabimo stopnjo značilnosti $\alpha = 0,05$ in podatke [studenti.sav](#).

1. ničelna hipoteza

$$H_0: \mu_D = 0$$

2. alternativna hipoteza

$$H_1: \mu_D \neq 0$$

3. stopnja značilnosti

$$\alpha = 0,05$$

4. izberemo ustrezen test (testno statistiko)

T-test za odvisna vzorca

Analyze > Compare Means and Proportions >

Paired Samples T Test

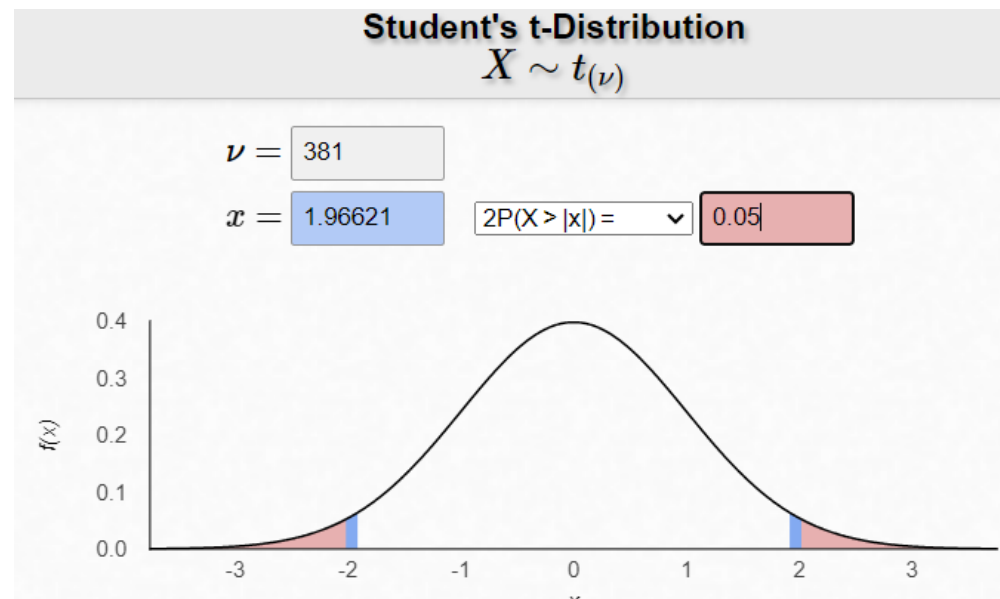
5. eksperimentalna vrednost testne statistike:

$$t_e = 1,493$$

6. kritično območje in/ali p-vrednost (sig.)

$$p = 0,136$$

Kritično območje:



7. Sklep o hipotezah

Ker je $p > \alpha$ oz. ker $t_e = 1,493$ ni element kritičnega območja $(-\infty; 1,97) \cup (1,97; \infty)$, H_0 ne zavrnamo.

8. Vsebinsko smiselna interpretacija

Povprečni oceni študijskega uspeha se med prvim in drugim semestrom statistično značilno ne razlikujeta pri 5 % tveganju.

9. Velikost učinka

Cohenov d je za naše podatke ocenjen na 0,076, kar kaže na zelo majhen učinek semestra na povprečno oceno študijskega uspeha.

Paired Samples Effect Sizes

			Standardiz er ^a	Point Estimate	95% Confidence Interval	
					Lower	Upper
Pair 1	Ocena študijskega uspeha v prvem semestru - Ocena študijskega uspeha v drugem semestru	Cohen's d	1,954	,076	-,024	,177
		Hedges' correction	1,958	,076	-,024	,176

Računalniški izpis

Paired Samples Statistics					
		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Ocena študijskega uspeha v prvem semestru	10,86	382	3,349	,171
	Ocena študijskega uspeha v drugem semestru	10,71	382	3,833	,196

Paired Samples Correlations					
		N	Correlation	Significance One-Sided p	Significance Two-Sided p
Pair 1	Ocena študijskega uspeha v prvem semestru & Ocena študijskega uspeha v drugem semestru	382	,860	<,001	<,001

Paired Samples Test										
		Paired Differences						Significance		
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		t	df	One-Sided p	Two-Sided p
					Lower	Upper				
Pair 1	Ocena študijskega uspeha v prvem semestru - Ocena študijskega uspeha v drugem semestru	,149	1,954	,100	-,047	,346	1,493	381	,068	,136

Paired Samples Effect Sizes							
			Standardiz	Point	95% Confidence Interval		
			er ^a	Estimate	Lower	Upper	
Pair 1	Ocena študijskega uspeha v prvem semestru - Ocena študijskega uspeha v drugem semestru	Cohen's d	1,954	,076	-,024	,177	
		Hedges' correction	1,958	,076	-,024	,176	



Optično
preberite kodo
QR ali pa
uporabite
povezavo za
pridružitve



[https://forms.office
.com/e/NztCSHeG
UG](https://forms.office.com/e/NztCSHeGUG)

Kopiraj povezavo

16 odgovorov je poslanih

Pri mladostnikih so merili stopnjo strahu pred in po operaciji.
Avtorji navajajo, da je bila povprečna vrednost pred operacijo...



Čakanje na odgovor ...

Odgovori bodo prikazani kot oblak besed

Wordcloud

Vsi odgovori



1 od 7



Pokaži pravilen odgovor